윤활유 비교 실험 — 최종 정리

팀 고르티스 · 정리일 2026-11-10

실험 목적

윤활유 종류에 따라 **점도(흐름)**와 **유성기어 시험기의 전류·회전수·온도 변화**가 어떻게 다른지 비교한다.

비교 조건

측정	ATF 멀티	ZIC TOP LS	고성능 엔진오일 (0W-30)	G-EP 기어오일	그리스 RG2	무윤활
1. 점도	○	○	○	○	제외	제외
2. 유성기어 시험기	○	○	○	○	○ (바르기)	○

1. 점도(흐름) 측정

고정 조건: 오일 **2 mL**, 판 **80°**, 출발선과 도착선은 지금까지와 같게, 초시계로 잰다. 데울 때는 물중탕을 쓰고, 목표 온도를 확인한 바로 뒤에 떨어뜨린다.

오일	상온 (20.1 °C)	30 °C	50 °C	100 °C
ATF 멀티	79초	66초	64초	48초
ZIC TOP LS	213초	183초	152초	63초
G-EP 기어오일	240초	190초	150초	60초
고성능 엔진오일	**재기**	**재기**	**재기**	**재기**

- **남은 측정:** 고성능 엔진오일 4번. 처음 잰 1분 45초는 다른 때에 잰 것이라 상온부터 다시 잰다.
- ATF 상온은 처음 55초, 다시 재서 79초가 나왔다. 표에는 다시 잰 79초를 쓴다.

2. 유성기어 시험기 측정

항목	값
모터 1 (짧은 막대)	전원 공급기 **12.0 V**
모터 2 (긴 막대)	축에는 연결해 두고 **전선은 연결하지 않음** (선 두 가닥을 각각 테이프로 감기)
오일 양·온도	**50 mL**, 비커에서 물중탕으로 **50 °C**로 데워 넣기 (50 °C 넘기지 않기)
그리스	기어에 고르게 바르기, 사용한 양(g)을 저울로 재기, 상온에서 시작
무윤활	오일 없이 상온에서 시작
측정 시간	**20분**
정지 기준	전류 **1.2 A** 넘으면 바로 끄기

순서: ATF 멀티 → ZIC TOP LS → 고성능 엔진오일 → G-EP 기어오일 → 그리스 RG2 → 무윤활 (조건마다 **새 기어 세트**)

한 번 측정하는 방법

1. 오일 50 mL를 50 °C로 데운다. 그리스는 바르고, 무윤활은 그대로 둔다.
2. 시험기에 붓자마자 모터를 켜고 타이머를 시작한다(0분).

3. **0~10분은 1분마다, 10~20분은 5분마다** 적는다: 전원 공급기 **전류(A)**, 시리얼 모니터 **오일 온도·Input RPM·Ratio**.
4. 20분이 되면 끄고, 시리얼 기록을 오일이름_날짜로 저장하고 기어 사진을 찍는다.
5. 오일을 빼고 닦은 뒤, 실내 온도까지 식히고 다음 조건으로 간다.

> **주의** · 온도센서 끝은 오일(그리스는 기어 근처 그리스)에 닿게 한다 · 빨간 집게와 검은 집게가 서로 닿지 않게 한다 · 모터 2는 아무 데도 전기 연결하지 않는다.

3. 계산과 비교

- 입력 전력 = 12.0 × 전류
- 오일끼리 **같은 온도일 때의 전류와 Input RPM**을 비교한다. 전류가 낮을수록, RPM이 높을수록 마찰이 적은 오일이다.
- Ratio가 4에서 크게 벗어난 회차는 센서 문제라 빼고 비교한다.

4. 보고서에 꼭 적을 것

- 그리스는 반고체라 점도 비교에서 빼고, 시험기에는 붓지 않고 발라서 넣었다(조건이 다름).
- 효율 측정은 하지 않았다. 모터 2는 축에만 연결하고 전기는 연결하지 않았다.
- 오일은 50 °C로 데워 넣고 식는 동안 측정했다. 그래서 온도 변화는 대부분 식는 것이다.

5. 효율 예상값 (측정하지 않음)

효율은 직접 재지 않고, 기어 맞물림 마찰만으로 계산한 **이론 예상값**만 적는다. 마찰계수 μ는 잰 값이 아니라 가정값이다.

조건	가정 마찰계수 μ	태양–유성 맞물림	유성–링 맞물림	기어 전체 예상 효율
오일 윤활	0.1	96.5 %	98.8 %	**약 96.5 %**
무윤활	0.3	89.5 %	96.5 %	**약 89.8 %**

- 계산식: 맞물림 효율 = $1 - \pi\mu(1/z_1 \pm 1/z_2)$ (외접 +, 내접 −), 태양 18T·유성 18T·링 54T, 감속비 4. 링 고정에서는 손실이 (4−1)/4만큼만 작용한다.
- 베어링, 유성기어 핀(미끄럼), 오일 휘젓기 손실은 빠져 있어서 실제 효율은 이보다 낮다.